

HIIT versus entrenamiento continuo en hipertensión arterial: qué dice la fisiología clínica

Síntesis clínica de rigor · 2026-09-14

Resumen ejecutivo

HIIT y entrenamiento continuo moderado reducen la presión arterial frente a inactividad. Los metaanálisis no muestran una superioridad consistente del HIIT para presión sistólica o diastólica de reposo. Los intervalos suelen añadir cerca de $2 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ de VO_2max respecto del continuo en participantes seleccionados. Presión de consulta, monitoreo ambulatorio, aptitud y tolerancia son desenlaces distintos y no deben mezclarse. Control basal, medicación, experiencia y respuesta hipertensiva determinan si introducir alta intensidad. Calentamiento, recuperación activa y criterios de interrupción forman parte de la dosis. Ambas modalidades pueden coexistir, con elección guiada por seguridad, preferencia y adherencia.

La pregunta no es qué sigla gana, sino qué estímulo controla presión y aumenta reserva sin riesgo innecesario. En hipertensión arterial, el razonamiento parte del fenotipo y no de una receta universal. La carga interna —disnea, pulso, presión, RPE, dolor y recuperación— se contrasta con la carga externa —minutos, velocidad, vatios, kilogramos o repeticiones— para saber si el estímulo fue suficiente y tolerable. Este marco evita confundir una asociación epidemiológica con causalidad y una media de metaanálisis con respuesta garantizada. También obliga a registrar el tratamiento concurrente, porque cambios farmacológicos, nutricionales o del sueño pueden explicar una parte importante del efecto.

Una MD de pocos mmHg puede ser relevante a escala poblacional aunque la comparación HIIT-MICT tenga IC95% que cruce 0. La pregunta práctica no es solamente si el ejercicio funciona, sino para quién, con qué dosis, contra qué comparador y durante cuánto tiempo. Se integran resultados relativos —SMD, MD o HR con IC95%— con cambios absolutos que la persona puede reconocer: caminar más, levantarse con menor esfuerzo, tolerar una jornada o recuperar participación. En Latinoamérica, donde el acceso a pruebas especializadas es desigual, la estandarización de medidas sencillas y la coordinación entre medicina, kinesiología, nutrición y comunidad son parte de la eficacia, no detalles administrativos. Las secciones siguientes traducen evidencia, mecanismos y límites en decisiones auditailes.

Presión de reposo y ambulatoria

Evidencia y magnitud. Metaanálisis en Medicine y Sports Medicine describen reducciones aproximadas de 5-8 mmHg sistólicos y 3-5 diastólicos, sin diferencia robusta HIIT-MICT. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con hipertensión arterial. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Ambos métodos reducen resistencia periférica mediante óxido nítrico, menor tono simpático y adaptación renal; la hipotensión posejercicio dura horas. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Se requieren 5 minutos de reposo, manguito correcto y 2-3 lecturas; MAPA se usa cuando está disponible. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional

reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

VO₂max y reserva cardiovascular

Evidencia y magnitud. Revisiones de Sports Health encuentran alrededor de $2 \text{ ml} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ más VO₂max con HIIT; la MD depende de intensidad real y semanas. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con hipertensión arterial. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Picos de flujo aumentan cizallamiento y volumen sistólico, mientras recuperaciones incompletas acumulan tiempo de alta demanda oxidativa. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Bicicleta, pendiente o escalón permiten intervalar sin laboratorio, usando RPE 7-9/10 y señales de alarma. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Protocolos y progresión

Evidencia y magnitud. El protocolo 4×4 minutos a 85-95% de FC_{máx} es estudiado, pero series de 1 minuto también muestran efectos con distinta carga total. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con hipertensión arterial. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Primero se amplían 20-40 minutos moderados; después se introducen 4-10 intervalos y se progresa una variable 5-10%. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación

dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de . Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; p 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Una pauta escrita de trabajo/pausa reduce errores cuando la supervisión intermitente. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4 ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Respuesta hipertensiva y seguridad

Evidencia y magnitud. Los ensayos incluyen hipertensión controlada; reposo $\geq 180/110$ mmHg, sistólica de esfuerzo >250 mmHg o síntomas requieren posponer o interrumpir según protocolo. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con hipertensión arterial. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Calentamiento de 8-10 minutos amortigua transición simpática; vuelta a la calma limita caída brusca de retorno venoso. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Equipos calibrados y una ruta de urgencia son condiciones de implementación en centros regionales. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Medicación y autorregulación

Evidencia y magnitud. Betabloqueadores, diuréticos y vasodilatadores cambian frecuencia, hidratación y presión; por ello zonas porcentuales pueden sobrestimar o subestimar dosis. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con hipertensión arterial. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no

desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. Talk test, RPE y carga externa triangulan intensidad; mareo ortostático o recuperación >24-48 horas indican ajuste. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Se registra horario farmacológico y presión domiciliaria durante 2-4 semanas; concluir falta de respuesta. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Elección compartida y adherencia

Evidencia y magnitud. Una reducción sistólica de 5 mmHg importa aunque HIIT no supere a MICT; el beneficio desaparece si la modalidad reduce adherencia por debajo de 70-80%. La lectura clínica exige separar cambio estadístico de cambio importante para la persona con hipertensión arterial. Una MD conserva las unidades originales; una SMD expresa la diferencia en desviaciones estándar; un HR compara tasas durante el seguimiento, y ninguno de ellos informa por sí solo beneficio absoluto. Un IC95% estrecho aumenta precisión, mientras uno amplio o que cruza 0 obliga a reconocer compatibilidad con efectos menores, nulos o incluso opuestos. También importan duración, supervisión, adherencia y comparador: 8-12 semanas pueden demostrar adaptación fisiológica, pero no equivalen a prevención de eventos durante años. Las revisiones de revistas clínicas deben interpretarse desde sus ensayos, no desde el titular; heterogeneidad I^2 de 50-75% suele indicar que población, dosis o medición explican una parte relevante de la dispersión. Por eso una media de grupo no se convierte automáticamente en promesa individual, aunque sí permite fijar una expectativa cuantitativa y decidir qué resultado volver a medir.

Fisiología y dosificación. MICT acumula gasto con baja complejidad; HIIT aporta estímulo y eficiencia temporal, y alternarlos distribuye fatiga. La adaptación requiere una perturbación suficiente, recuperación y repetición; aumentar intensidad sin volumen tolerado suele elevar síntomas antes que capacidad. En términos operativos se documentan frecuencia semanal, minutos, carga externa, RPE o Borg, repeticiones en reserva y respuesta a 24-48 horas. Una progresión de 5-10% puede ser razonable cuando técnica y síntomas permanecen estables, pero no constituye una ley: medicación, inflamación, sueño, energía disponible y comorbilidad alteran la relación dosis-respuesta. Los mecanismos —señalización por AMPK y PGC-1 α , mecanotransducción, función endotelial, control autonómico o aprendizaje neural según el tejido— son plausibilidad biológica, no sustitutos de desenlaces. Se busca concordancia entre un marcador objetivo, una tarea funcional y la experiencia del paciente; por ejemplo, 5-10% más carga con menor Borg y recuperación en menos de 24 horas es más convincente que una única medición favorable.

Aplicación en Latinoamérica. Turnos, seguridad y clima determinan horarios; bloques de 10-15 minutos pueden completar el volumen semanal. La implementación debe anticipar distancia, costo, calor, seguridad barrial, alfabetización sanitaria, disponibilidad de equipamiento y fragmentación entre especialidades. Una evaluación inicial de 30-45 minutos puede producir un mínimo conjunto útil: síntomas, presión arterial, medicación, una prueba funcional reproducible y una meta significativa. Cuando no existe tecnología avanzada, repetir el mismo protocolo de campo cada 4-8 semanas ofrece mejor decisión que acumular mediciones incompatibles. Un esquema híbrido de 1 contacto supervisado y 2-4 sesiones domiciliarias por semana, registro en papel o teléfono y llamada ante señales de alarma puede ampliar cobertura sin fingir equivalencia con vigilancia hospitalaria. La meta de adherencia $\geq 75\%$ se conversa, no se impone; si la dosis teórica fracasa por transporte o trabajo, se redistribuye en bloques de 10-20 minutos. Toda recomendación debe incluir qué hacer, cómo progresar, cuándo pausar y a quién contactar.

Directrices para la prescripción clínica

- Estandarizar presión basal y confirmar control.
- Construir 2-4 semanas moderadas antes de HIIT.
- Introducir HIIT 1-2 días/semana con ≥ 48 horas.
- Usar RPE, síntomas y carga además de frecuencia cardíaca.
- Registrar presión domiciliaria y recuperación.
- Interrumpir ante dolor torácico, déficit neurológico, síncope o respuesta extrema.

Implicaciones clínicas

HIIT es una herramienta de intensidad y no un antihipertensivo universalmente superior. La primera prescripción funciona como una hipótesis clínica: define dosis, respuesta esperada y criterio de modificación. Se comienza por debajo del máximo tolerable, se observan síntomas durante y 24-48 horas después, y se progresa una variable a la vez. Si no aparece respuesta en 8-12 semanas, antes de etiquetar a alguien como no respondedor se revisan adherencia, fidelidad de la dosis, técnica, medicación, nutrición, sueño y enfermedad intercurrente. Una mejoría de 5-10% en una prueba reproducible puede ser clínicamente útil cuando coincide con más participación, incluso si otro biomarcador permanece estable.

El continuo ofrece una entrada predecible y puede mantenerse junto con uno o dos días intervalados. En la práctica latinoamericana se necesita una ruta explícita para banderas rojas, una versión domiciliaria de la sesión y un método de seguimiento que no dependa de tecnología costosa. Presión, Borg/RPE, repeticiones, tiempo y síntomas caben en una hoja y permiten decisiones longitudinales. Los porcentajes, HR y SMD de la literatura informan la conversación, pero no reemplazan preferencias ni riesgo basal. El objetivo final es sostener una dosis que mejore reserva funcional y autonomía sin ocultar incertidumbre ni prometer prevención de eventos que el diseño de los estudios no puede demostrar.

Referencias

1. HIIT versus continuous training on blood pressure in hypertension
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36550888/>
2. HIIT versus continuous training in prehypertension and hypertension
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29949110/>
3. HIIT, exercise capacity, blood pressure and autonomic responses
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36529986/>
4. High-intensity interval training and blood pressure in older adults
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34921916/>
5. Effectiveness of HIIT versus continuous training in hypertensive patients
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125550/>
6. Exercise training in heart failure: mechanisms and prescription
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6250583/>
7. Postdinner resistance exercise and postprandial risk factors in type 2 diabetes
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25539939/>